

■ SKN30 1Team · CassTerra

SalesLuv

영업의 흐름을 연결하는 멀티에이전트 CRM

2026.09.18 (FRI) 15:00

천성배 · 정주애 · 박제섭 · 박지유



**CONNECT THE HISTORY.
APPROVE THE NEXT MOVE.**

기록을 잇고, 승인된 다음 행동으로

문제 → 구현 → 검증 순서로 설명합니다

15분, 세 파트

01

문제 정의

왜 이 문제를 골랐는가

팀 · 주제 · 문제 · 시장 · 해결책

02

설계와 구현

무엇을 어떻게 만들었는가

시나리오 · 시연 · 스택 · 아키텍처 · 에이전트

03

검증과 확장

제대로 동작하는지 어떻게 확인했는가

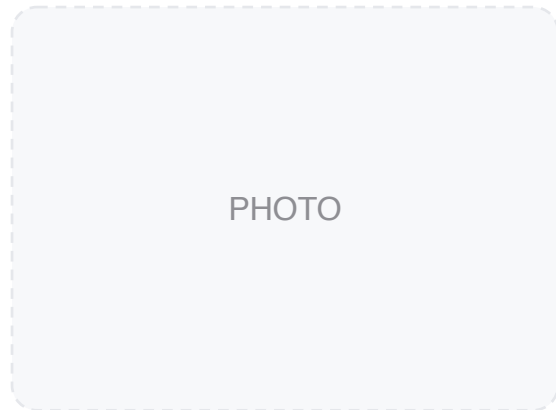
Agent 평가 · 실패와 개선 · 향후 계획 · 결론

문제 정의

왜 이 프로젝트가 필요한가

네 명이 기획부터 배포까지 나눠 맡았다

PM · 풀스택 · 에이전트 · 시연

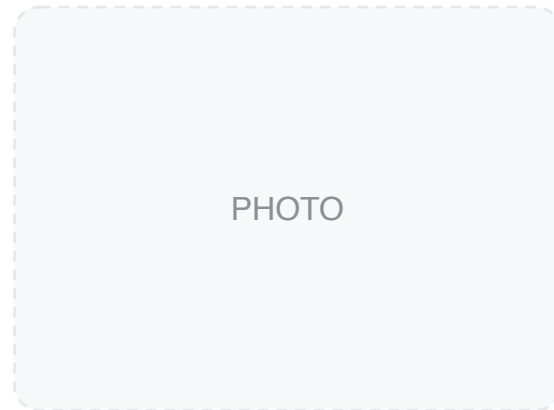


천성배

P.M

OCR

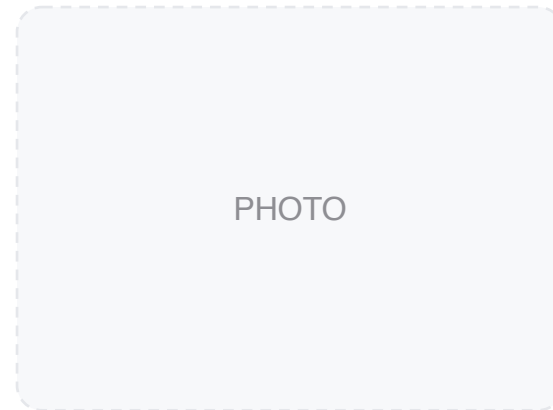
자료요약 Agent



정주애

Full Stack

Infra

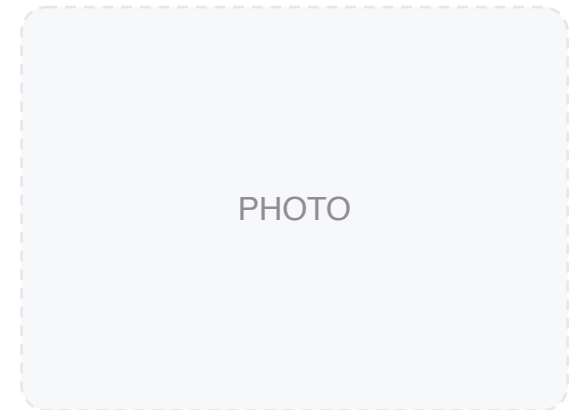


박제섭

기술리더

미팅분석 Agent

업무보고 Agent



박지유

영업계약 Agent

일정관리 Agent

시연영상

담당자의 고객 맥락을 팀이 이어받게 한다

미팅 → 계약까지 잇는 멀티에이전트 CRM

영업의 시작부터 끝까지, 한 번에 해결하는 멀티에이전트 CRM

국내 B2B 영업

고객·딜·일정·보고가 흩어진 조직

멀티에이전트

판단·초안·제안을 다섯으로 분담

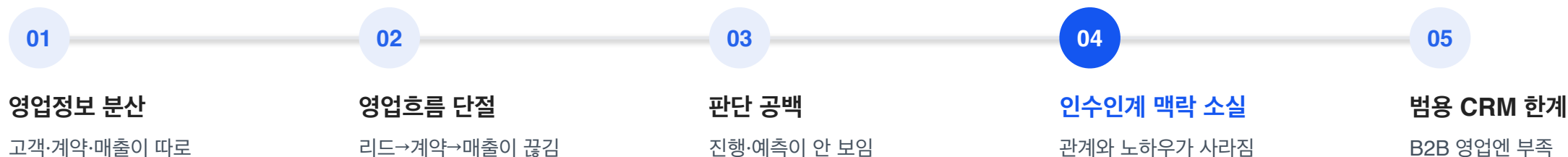
Human-in-the-loop

AI는 초안까지, 확정인 사람의 승인

CRM — 고객과 나눈 이야기를 기억하는 시스템 · 딜 — 하나의 거래 기회

영업 맥락은 담당자가 바뀌는 순간 끊긴다

정보 분산 → 인수인계 맥락 소실



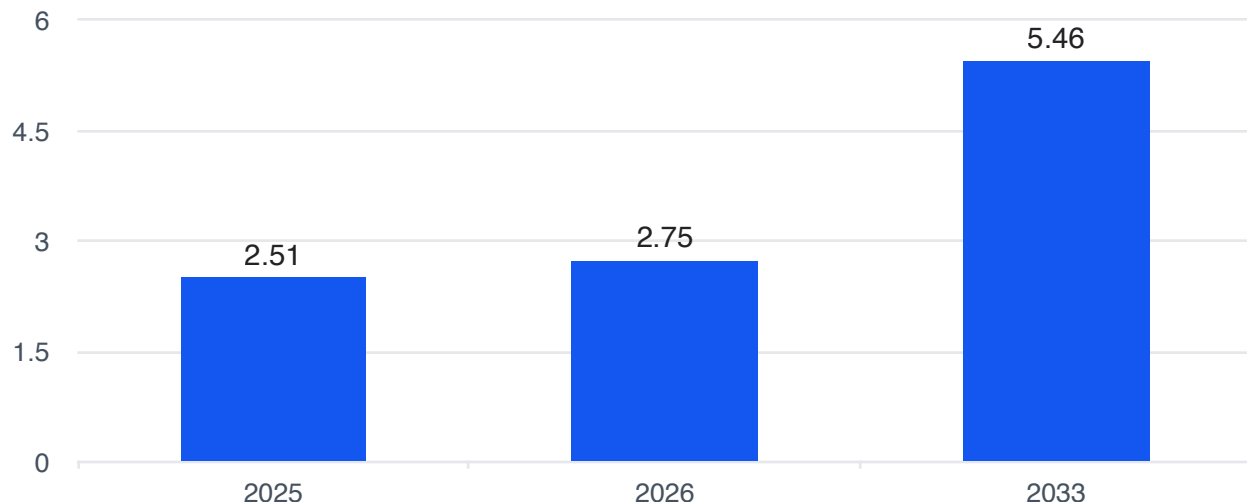
고객 맥락과 영업 노하우는 담당자 개인의 암묵지로만 쌓인다

조직 자산으로 남지 않아 담당자가 바뀌면 함께 사라진다

시장은 성장, 진입 조건은 맥락과 근거의 연결

영업 CRM 단독 통계 없음 → 성장성·진입 조건으로 판단

■ 국내 CRM 시장 규모 (조원)



CRM·SaaS는 정의가 달라 합산하지 않음

10.3%

CRM CAGR

2026-2033

17.1%

SaaS CAGR

2025-2029

경쟁 현실

AI 미팅 요약·후속조치는 이미 존재

초기 ICP

문서·견적·계약이 복잡한 B2B 영업팀

차별화 조건

근거 검색 + 데이터 연결 + 담당자 승인

차이는 AI 유무가 아니라 승인이 순환하는 구조다

데이터 관리에서 다음 행동으로

기능군	세일즈맵	핑거세일즈	세일즈인사이트	SalesLuv
고객·거래처 관리	●	●	●	●
파이프라인·딜 관리	●	●	●	●
영업 실적·매출 분석	●	●	△	●
AI 기능	△	●	—	●
사용자 승인 후 업무 반영	—	●	—	●
승인 결과 → 다음 행동 순환	—	—	—	●

● 제공 · △ 일부 · — 공개 자료에서 확인되지 않음

SalesLuv만의 구조

근거 기반 추천

보고서·자료 검색 + 출처

Human-in-the-loop

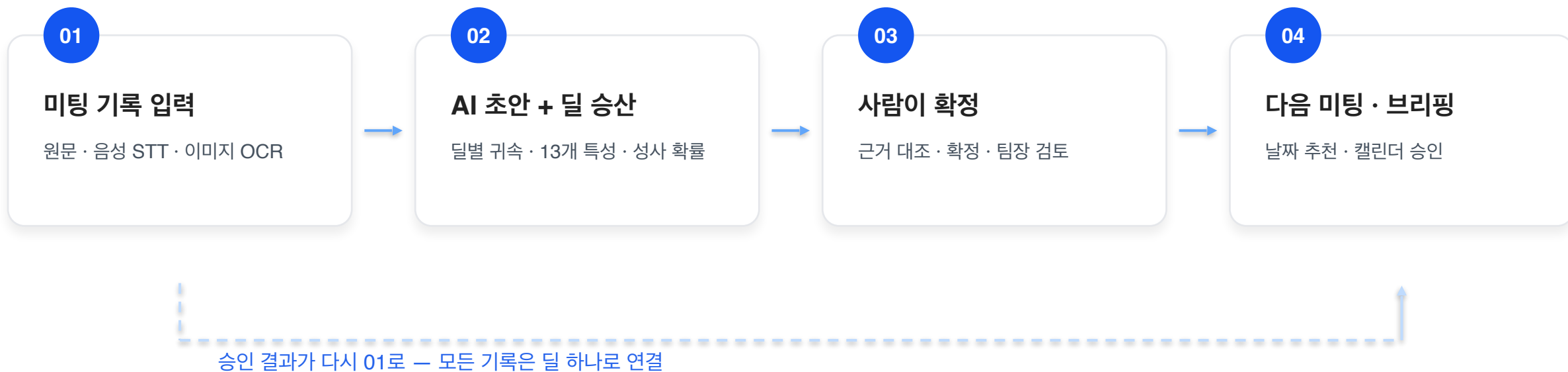
AI 제안 → 담당자 승인

다음 행동으로 순환

승인이 다음 추천을 부른다

기록이 초안이 되고, 승인이 다음 일정이 된다

딜 중심 — 기록 → 판단 → 일정 → 문서



반복 작성은 줄이고, 맥락은 조직에 남긴다

정량 효과는 파일럿 측정 후 기입

파일럿 측정 지표

[수치 입력 예정]

보고서 작성시간

활성 작업시간 중앙값

[수치 입력 예정]

당일 제출률

당일 제출 ÷ 보고 대상

[수치 입력 예정]

필수정보 초회 완성률

첫 제출 필수항목 충족

[수치 입력 예정]

팀장 검토시간

검토 작업시간 중앙값

자동 집계·검증

승인 기반 CRM·캘린더 반영

영업 암묵지의 조직 자산화

반복 작성을 줄이는 보고서 계층

미팅 보고서

일일 업무보고

주간 업무보고

월간 업무보고

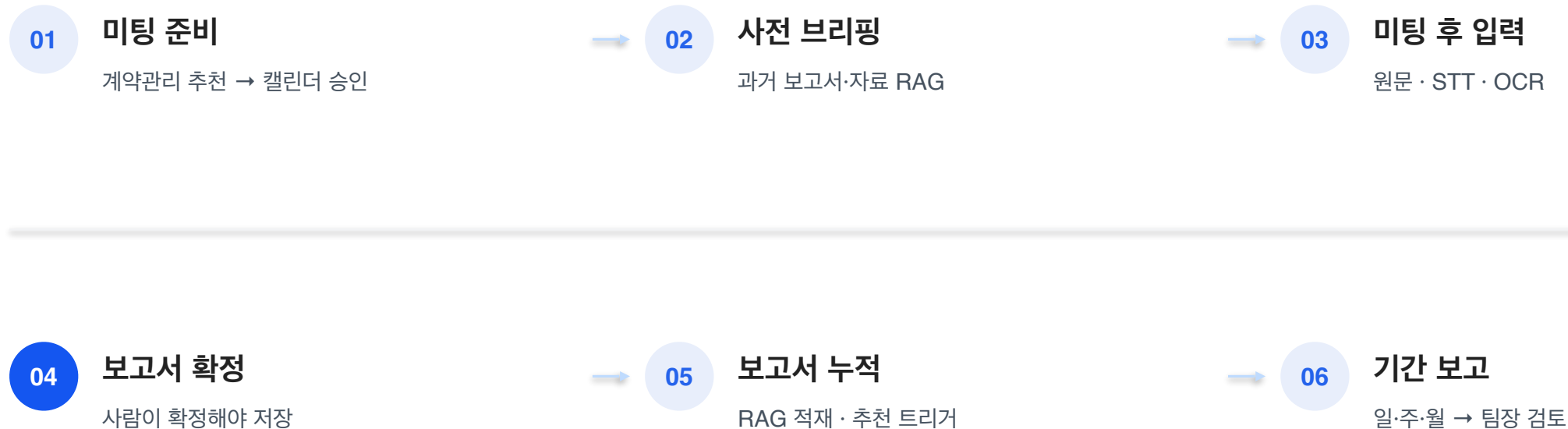
각 단계는 아래 단계의 확정본을 원천으로 사용

설계와 구현

그래서 어떻게 해결했는가

AI는 준비·초안·제안까지, 확정은 사람이 한다

미팅 기록 → 다음 미팅 브리핑



 확정 결과가 다음 미팅 준비로 순환

한 번의 영업 사이클을 실제 화면으로 따라간다

[시연 동선 한 줄 입력 예정]

시연 영상 (16:9)

■ 시연 체크포인트

- 1 자료실 업로드 → 요약
- 2 캘린더 추천 승인
- 3 AI 브리핑 확인
- 4 미팅 원문 → 초안 생성
- 5 보고서 확정 → 다음 추천

시연 순서는 영상 확정 후 조정

AI 생태계를 중심에 두고 스택을 맞췄다

Python AI 생태계 기준

FRONTEND



React 19



TypeScript



Vite

BACKEND



FastAPI



Python 3.13



SQLAlchemy

DATA · AUTH



Supabase



PostgreSQL

· pgvector
· Auth · Storage

AI · ML



OpenAI API



LangChain



scikit-learn

· DeepAgents · CatBoost
· RunPod OCR

DEVOPS



Docker



GitHub Actions



AWS

LLM gpt-5.6-luna · STT gpt-4o-transcribe · OCR PaddleOCR(RunPod) — adapter로 교체 가능

입구는 하나, 오래 걸리는 AI 작업은 따로 뗐다

LLM 생성 = 큐 + 워커 · OCR·STT = API 직접 호출

CLIENT

사용자

EDGE

**CloudFront**

단일 HTTPS 진입점

**S3 — React SPA**

정적 호스팅 · Private

APP

**EC2 · Nginx · FastAPI**

API 서버 · SSE

**OCR · STT 동기 호출**

RunPod · gpt-4o-transcribe

DATA

**Supabase**

PostgreSQL · pgvector · Auth · Storage · agent_run 큐

ASYNC

**Agent Worker**

큐 폴링 · 별도 컨테이너

**OpenAI gpt-5.6-luna**

보고서·미팅분석 생성

배포 — GitHub Actions → OIDC → SSM · 무중단(blue/green)

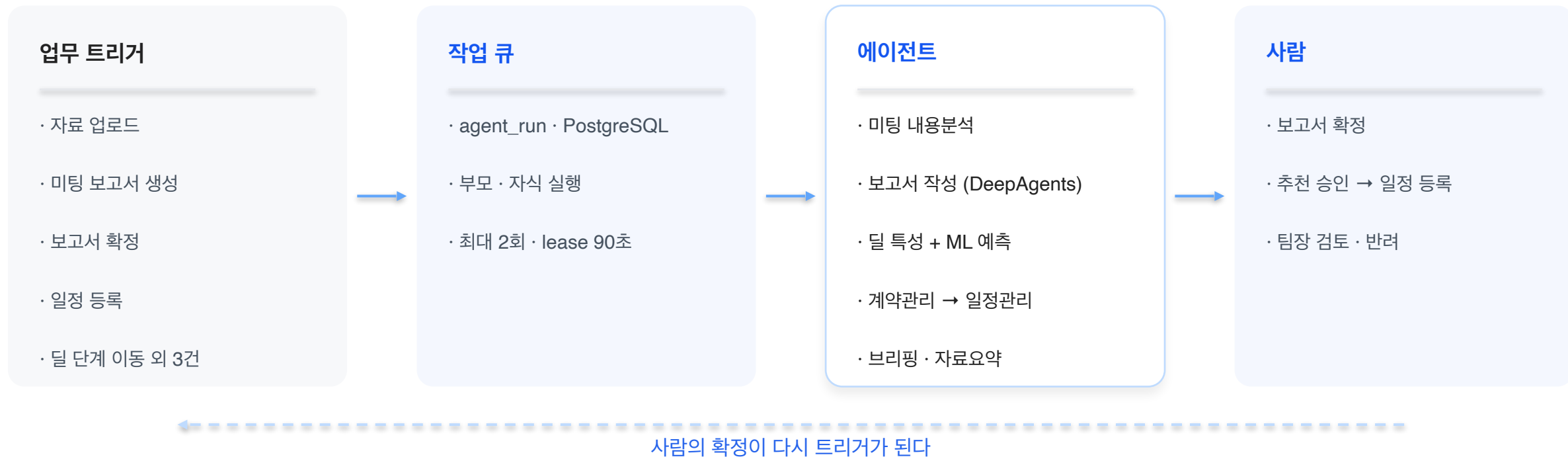
다섯 에이전트가 판단·초안·제안을 나눠 맡는다

제안·초안까지 에이전트 · 확정인 사람

미팅분석 판단 생성	미팅 원문	→	딜별 귀속 · 13개 특성 · 성사 확률	확정 시 저장
영업·계약관리 상태 허브	위험 신호 7종 · 이력	→	다음 미팅 제안 · 근거 브리핑	캘린더 승인
보고서 작성 실행 지원	원문 · 하위 확정 보고서	→	작성 → 검토 → 수정 초안	확정 · 팀장 검토
일정관리 실행 지원	저장된 추천 · 딜 상태	→	유효 / 재생성 / 무시 판단	승인 · 거절
자료요약 실행 지원	PDF · DOCX · 이미지	→	구조화 요약 · RAG 청크	원문 대조

트리거와 작업 큐로 잇고, 사람이 닫는다

전역 Supervisor 없음 · 코드와 큐로 연결



검증과 확장

제대로 동작하는지 어떻게 확인했는가

딜 귀속 84.7%, 특성 추출 74.8%가 다음 과제

딜 승산 모델 AUC +0.037 (30회 평균)

84.7%

근거·딜 일치

94 / 111 구간

74.8%

딜 특성 필드 정확도

350 / 468 필드

82.6%

필수 사실 보존

38 / 46

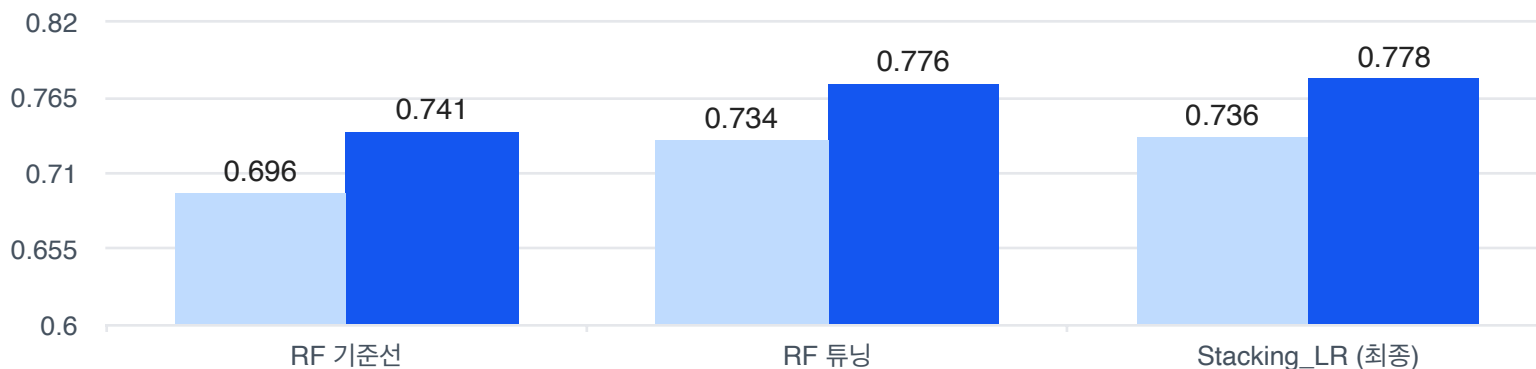
0 / 36

13개 특성 전부 정답

가장 큰 과제

딜 승산 예측 — 단계별 성능 (30회 평균)

Accuracy ROC-AUC



평가 설계와 한계

- 합성 미팅 12회 · 딜 36개 (2026-08-31)
- AI 의미 검수 — 사람 판정 아님
- 공개 B2B 448건 · 30회 반복
- Brier 0.2097 → 0.1880
- 영문 데이터 — 한국어 성능은 별도

구조를 바꾸자 53건 모두 생성, 토큰은 54% 감소

합성 53건 · LLM Judge 절대+쌍대

47 → 53

유효 답안

53건 중

18 → 0

외부 재시도

생성 실패 6 → 0

-54.4%

생성 토큰

1,001만 → 457만

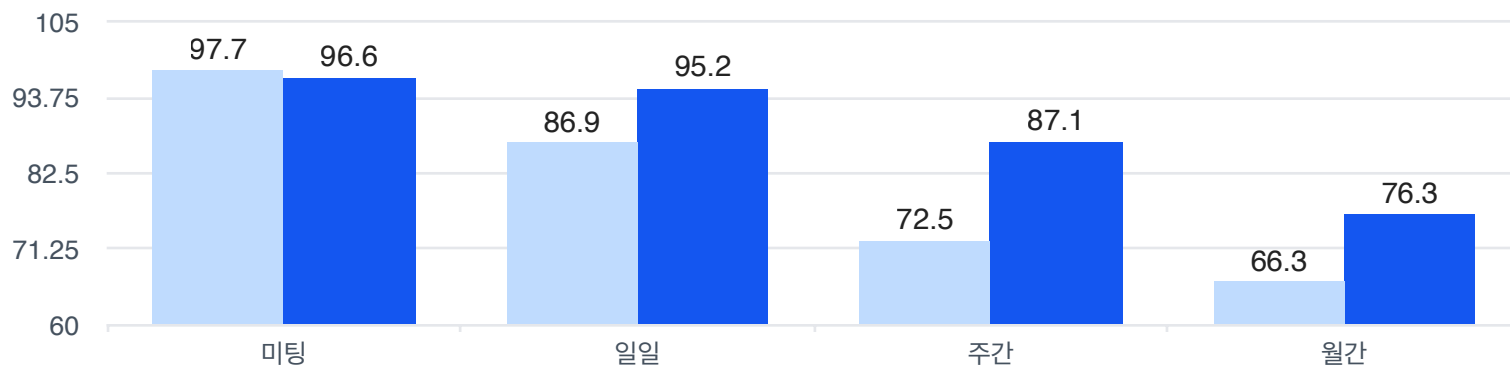
29 / 47

쌍대 우세

개선 전 우세 1건

■ 보고서 유형별 LLM Judge 점수 (100점 만점 · 공통 43건)

■ 개선 전 ■ 개선 후



■ 방법과 한계

- 루브릭 5개 · 익명 순서 교차
- 인용 기계 검증
- 기간 보고서 = 단계별 참조
- 한계 — 시나리오 1개 · 월간 1건
- 한계 — 생성·Judge 동일 모델
- 한계 — 미팅 점수·사실 정확성 하락

[영업·계약관리 평가 결론 입력 예정]

[평가 방법 한 줄 입력 예정]

KPI

KPI

KPI

KPI

차트 또는 테스트 계층 도식

평가 데이터 · 방법 · 한계

[일정관리 평가 결론 입력 예정]

[평가 방법 한 줄 입력 예정]

KPI

KPI

KPI

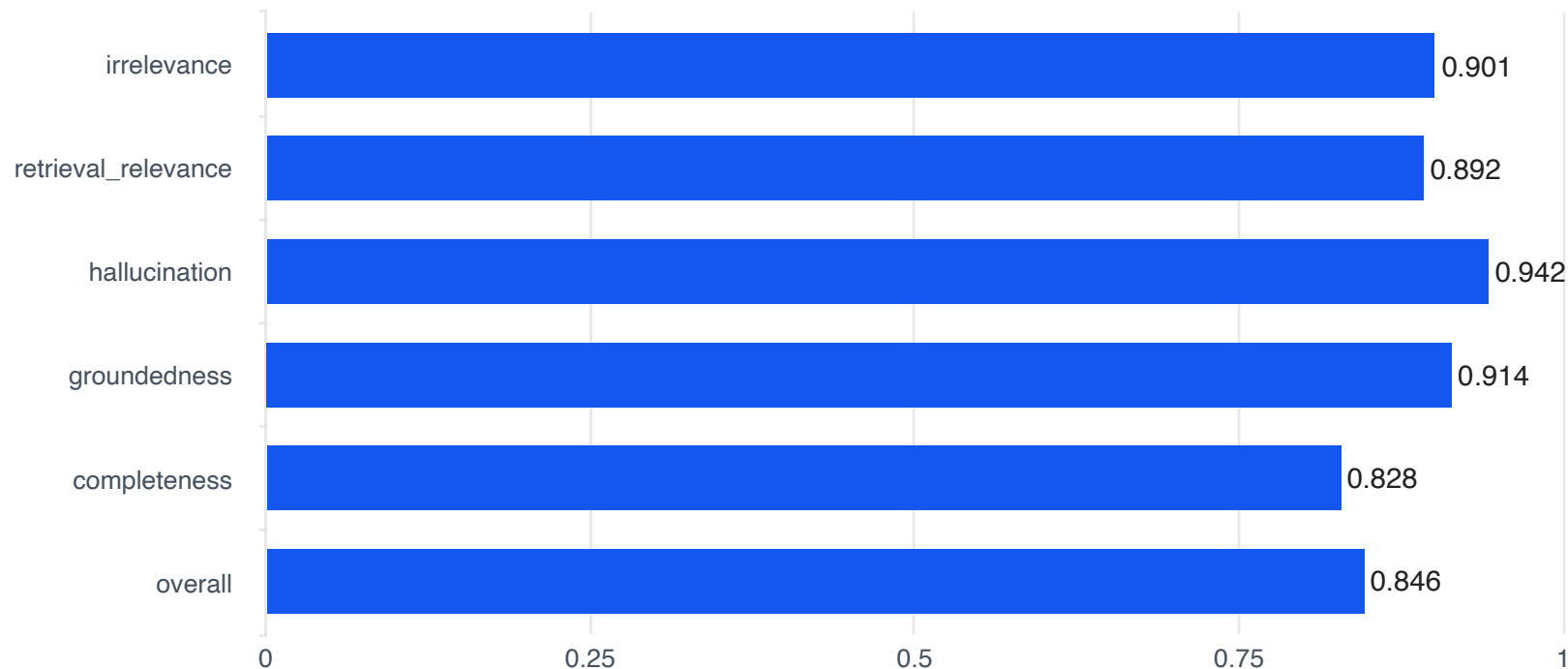
Before — 개선 전 동작

After — 개선 후 동작

문서요약 자동 평가 0.846, 사람 검수는 남았다

RAGEval 골든셋 10건 · 6개 지표

지표별 점수 (0-1 · 높을수록 좋음)



평가 흐름

- 1 합성 문서 7개
- 2 QRA 자동 골든셋 10건
- 3 요약 6 · 검색 4 Judge 채점

읽을 때 주의

- 요약 6건 0.91-0.98
- 사람 검수 pending
- 합성 문서 기준

명함·PDF는 필드 100%, 사업자등록증은 80%

유형별 정답표 대조 · 오류 필드는 사용자 검토

7 / 7

명함 필드

구조화 6 / 6

100%

취업규칙 PDF 35쪽

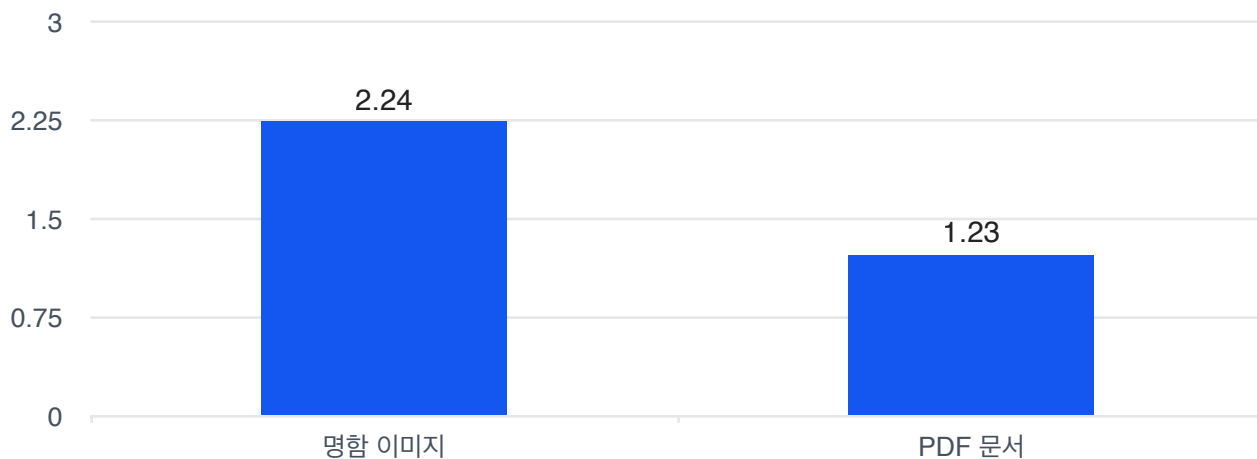
장 제목 12/12

12 / 15

사업자등록증 필드

80% · 3개 불일치

RunPod 웹 스타트 처리 시간 (초 · 각 5회)



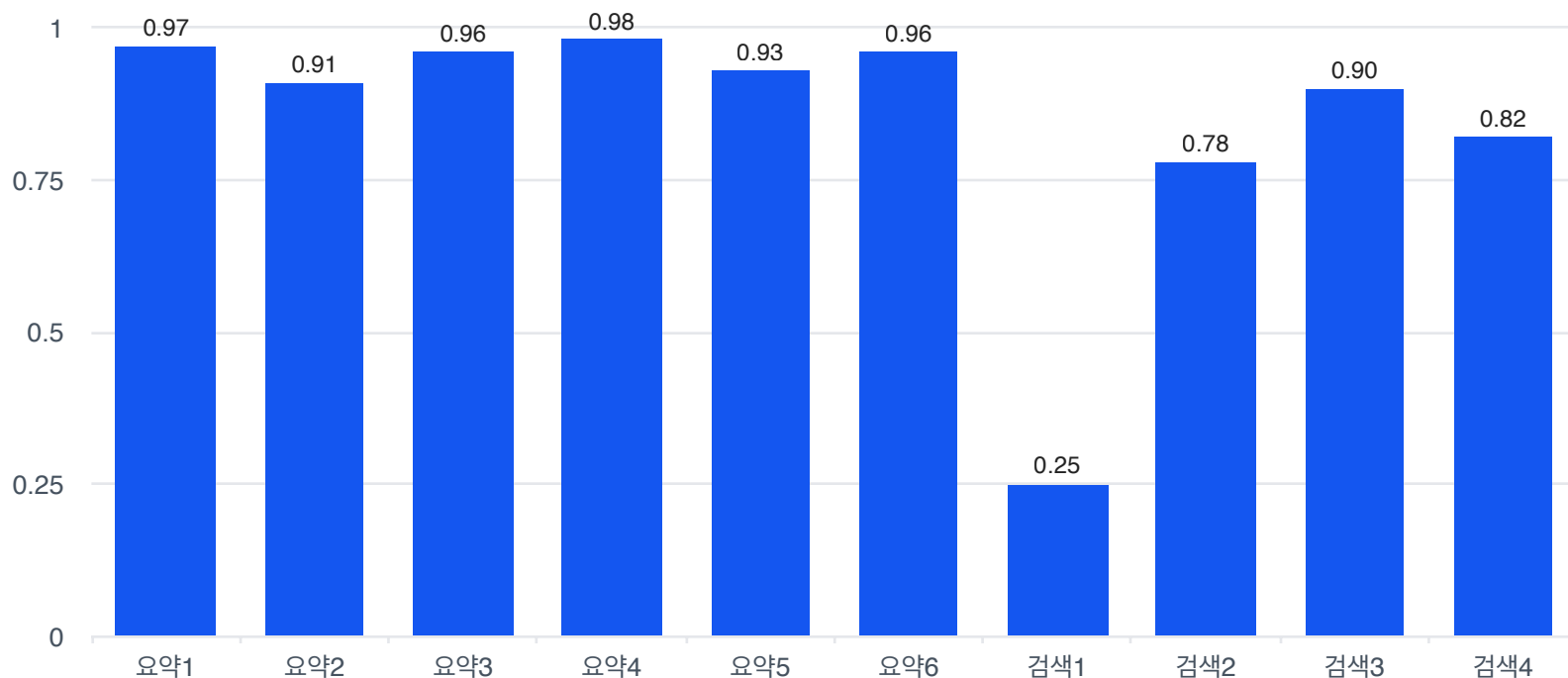
틀린 필드와 대응

- 법인등록번호 · 법인명 · 개업연월일 불일치
- 자동 승인 제외 → 사용자 검토
- 유형별 1건 — 전체 정확도 아님
- 손글씨 오류율 45% — 별도 과제

RAG 답변 4건 중 1건은 옛 계약서 날짜를 답했다

요약보다 검색 답변의 편차가 큼 — 원인은 최신성

■ 케이스별 overall 점수 (0-1)



실패 사례 — 검색1 (0.25)

질문 현재 기준 설치 예정일
기대 2026-10-08 추가 자료
답변 2026-09-24 기존 계약서

→ 최신 자료 대신 옛 계약서 참조

■ 읽을 때 주의

- 평가 스크립트 = 단어 겹침 검색 (운영은 키워드+벡터)
- 보고서 RAG · 브리핑은 별도 평가 없음

[실패와 개선 결론 입력 예정]

[부제 입력 예정]

사례 1

처음 접근

무엇이 문제였나

어떻게 바꿨나

결과

사례 2

처음 접근

무엇이 문제였나

어떻게 바꿨나

결과

[보완점 결론 입력 예정]

[부제 입력 예정]

한계 1 — 영역 · 내용 · 영향

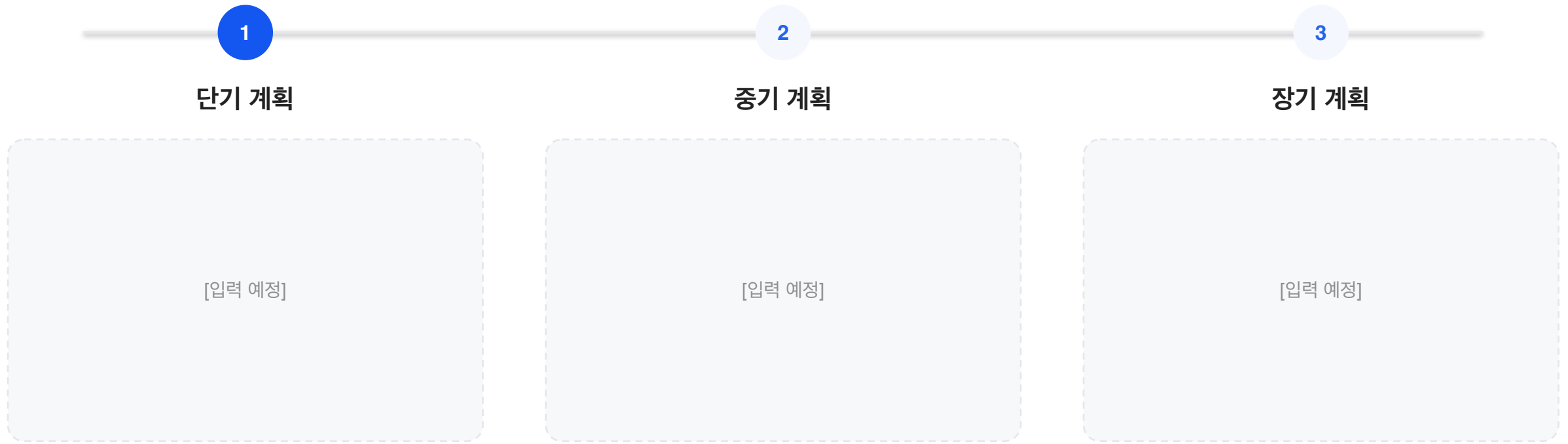
한계 2 — 영역 · 내용 · 영향

한계 3 — 영역 · 내용 · 영향

So What — 한 줄 정리

[향후 계획 결론 입력 예정]

[부제 입력 예정]



담당자의 머릿속을 조직의 기록으로 남긴다

인수인계 질문 11개 영역 = 데이터

고객 관계 맥락

회사 · 담당자 · 부서

접점 히스토리

일정 · 활동 · 보고서

고객의 실제 발언

원문 · STT · 첨부

발언의 대상·범위

공통 · 딜별 + 근거 ID

구매 판단 신호

권한 · 경쟁사 등 13개 특성

딜 진행 맥락

단계 · 금액 · 계약 · 납기

과거 맥락

이전 확정 보고서

이슈·불만 맥락

불만 · 긴급도 · 처리

위험과 다음 행동

만료 · 지연 · 추천

문서 지식

원문 추출 · 요약 · RAG

판단의 책임·이력

작성자 · revision · 승인

AI는 구조화 · 요약 · 제안까지

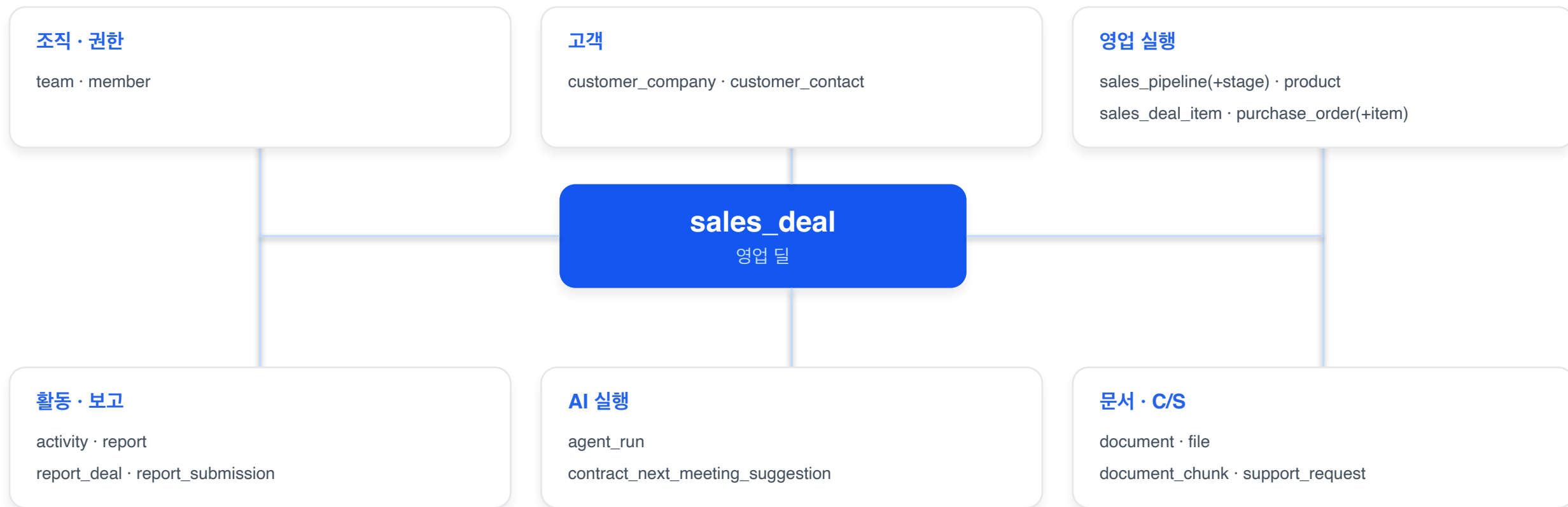
확정은 사람의 승인으로

Q & A

감사합니다 · Thank You

모든 데이터는 딜을 중심으로 연결된다

핵심 20개 엔티티 요약



7주 동안 기획에서 배포 검증까지 진행했다

주차별 주요 작업

